

1. Цель

Карта содержит организационно-технологические и технические решения по электрообогреву монолитных конструкций нагревательными проводами и электродного прогрева, применение которых при производстве монолитных бетонных и железобетонных работ при отрицательных температурах воздуха должно способствовать ускорению работ, снижению затрат труда и повышению качества возводимых конструкций в зимних условиях.

2. Область применения.

Областью применения электрообогрева нагревательными проводами являются монолитные колонны, балки, прогоны, свайные ростверки, перекрытия с модулем поверхности $M_p = 6 - 10^*$, бетонирование которых может производиться при минимальной температуре воздуха до минус 25°C . Применение этого метода наиболее эффективно для плит перекрытий, ригелей

Областью применения электродного прогрева монолитных конструкций в соответствии с «Руководством по электротермообработке бетона» (НИИЖБ, Стройиздат, 1974) являются монолитные бетонные и малоармированные конструкции. Применение этого метода наиболее эффективно для фундаментов, колонн, стен и перегородок. В зависимости от принятой схемы расстановки и подключения электродов электродный прогрев разделяется на сквозной, периферийный и с использованием в качестве электродов арматуры

* Модуль поверхности бетонизируемой конструкции определяется отношением суммы площадей охлаждаемых поверхностей конструкции к ее объему и имеет размерность «М-1».

3. Ответственность и полномочия.

Ответственность за выполнение и контроль правильности исполнения всего процесса возложена на начальника строительного участка.

4. Термины, определения и сокращения

ПТО - Производственно-технический отдел

5. Нормативные ссылки.

6. Общая информация

Сущность электрообогрева нагревательными проводами, заключается в передаче выделенного проводами тепла в бетон контактным путем. Провода с металлической токонесущей изолированной жилой, подключаемые в электрическую сеть, работают как нагреватели сопротивления. Нагревательные провода закладываются непосредственно в массив монолитной конструкции.

Сущность электродного прогрева заключается в том, что выделение тепла происходит непосредственно в бетоне при пропускании через него электрического тока

7. Организация и технология выполнения работ

7.1. Прогрев бетона осуществляется при прогнозируемой среднесуточной температуре ниже 3°C .

Среднесуточная температура определяется путем сложения максимальной и минимальной температуры и деления на 2. Когда максимальная и минимальная температура с разными знаками $-/+$ тогда из положительного вычитается отрицательное и делится на 2.

7.2. Поставка бетона осуществляется по заявке, подписанной начальником участка, инженером-геодезистом, ведущим инженером ПТО и главным энергетиком.

7.3. Температура бетона после выгрузки из миксера должна быть $\min +12^\circ\text{C}$ $\max +35^\circ\text{C}$

7.4. При температуре -16°C и ниже бетонирование не производится.

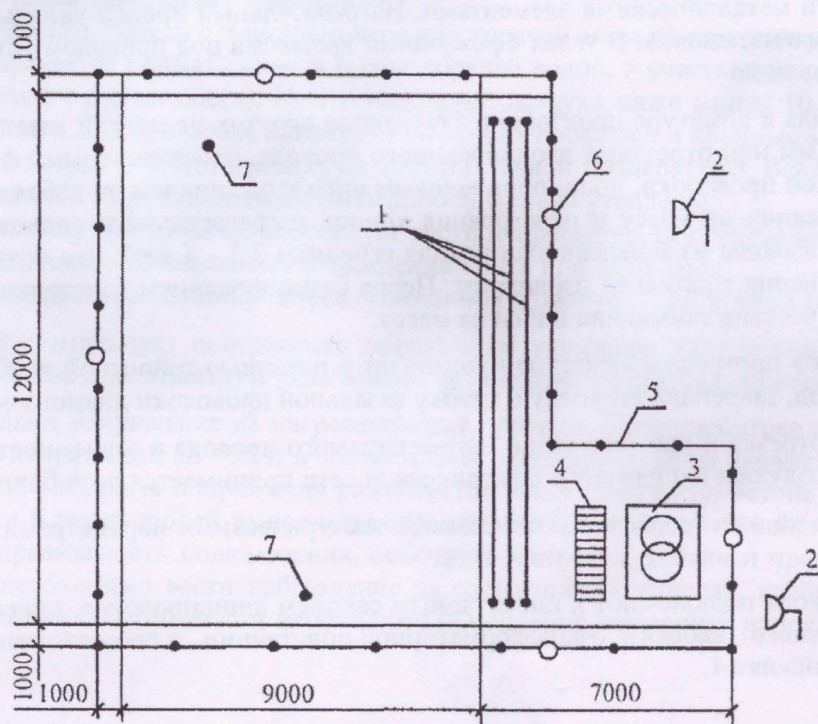
7.5. Обогрев бетона нагревательными проводами в монолитной конструкции осуществляется закладкой нагревательного провода непосредственно в бетонизируемую конструкцию. В зависимости от технологии производства работ нагревательные провода раскладываются во время или после выполнения арматурных работ. Нагревательные провода раскладываются с шагом 400 мм. при прогнозируемой температуре от $+3$ до 0°C , с шагом 200 при прогнозируемой температуре

ниже 0°C

Электродный прогрев бетона, в зависимости от принятой схемы расстановки и подключения электродов электродный прогрев разделяется на сквозной, периферийный и с использованием в качестве электродов арматуры. Самый распространенный - электродный прогрев бетона с использованием в качестве электродов гладкой арматуры, ф 4-6 мм

7.6. До начала работ по электрообогреву нагревательными проводами конструкции выполняют следующие подготовительные операции:

- устанавливают опалубку, арматурные сетки и каркасы;
- в уровне нижней и верхней арматурных сеток раскладывают нагревательные провода марки ПНСВ;
- очищают от мусора, снега, наледи опалубку и арматуру;
- на ровной площадке на расстоянии не более 25 м от участка электрообогрева конструкции устанавливают трансформаторную подстанцию типа КТП-ТО-80/86 (или несколько) или другие трансформаторы, используемые для этих целей;
- устанавливают ограждение рабочей зоны и проводят сигнализацию и освещение согласно рисунку 1;
- изготавливают инвентарные секции шинопроводов, схема которых показана на рисунке 2;
- устанавливают секции шинопроводов вдоль захватки;
- проводом марки АПВ подключают нагревательные провода к секциям шинопроводов;
- подключают кабелем марки А50 (АС50) шинопровод к комплектной трансформаторной подстанции КТП ТО-80/86;
- устанавливают деревянные настилы, покрытые резиновыми ковриками, около трансформаторной подстанции и распределительных шкафов;
- монтируют противопожарный щит с углекислотными огнетушителями, помещают в рабочей зоне таблички по безопасности и охране труда;
- подключают к питающей сети трансформаторную подстанцию и опробывают ее на холостом ходу, а также проверяют работу временного освещения и систем автоматики температурного регулирования;
- обеспечивают рабочее звено необходимым инструментом, индивидуальными средствами защиты, проводят инструктаж.



- 1 - инвентарная трехфазная секция шинопроводов; 2 - прожектор; 3 - трансформаторная подстанция КТП ТО- 80/86; 4 - диэлектрический коврик; 5 - инвентарное ограждение рабочей зоны; 6 - сигнальная лампочка красного цвета; 7 - температурные датчики.

Рисунок 1 - Организация рабочей зоны электрообогрева

До начала работ по электродному прогреву бетонной смеси выполняют следующие подготовительные операции:

- В зависимости от технологии производства работ электроды из арматурной стали устанавливаются во время выполнения арматурных работ.
- очищают от мусора, снега, наледи и устанавливают в рабочее положение опалубку и арматуру.
- на ровной площадке вблизи захватки устанавливают комплектную трансформаторную подстанцию КТП ТО-80/86 (или несколько) или другие трансформаторы, используемые для этих целей;
- подключают КТП ТО-80/86 к питающей сети и опробывают на холостом ходу;
- изготавливают инвентарные секции шинопроводов (рис. 2); устанавливают секции шинопроводов у обогреваемых конструкций (рис. 1);
- выполняют мероприятия по технике безопасности;
- Производят коммутацию электродов между собой, кабелем марки АПВ и подключают их к секциям шинопроводов
- соединяют шинопроводы между собой кабелем марки АС 50 (А50), и подсоединяют их к комплектной подстанции КТП ТО-80/86 или другим трансформаторам, используемых для этих целей;
- Подключают шинопроводы к питающей сети.

**В случае, если конструкции слабоармированы, допускается установка электродов сразу после бетонирования. В таком случае необходимо максимально сократить срок установки электродов и время подключения.*

7.7. Основными требованиями для обеспечения нормального обогрева с помощью нагревательных проводов, закладываемых в бетон, является предотвращение механических повреждений изоляции при навивке и креплении проводов, монтаже опалубки и укладке бетонной смеси, а также устранение возможности коротких замыканий токоведущей жилы с арматурой, стальной опалубкой и другими металлическими элементами. Нагревательный провод укладывают в конструкции без сильного натяжения. В углах с режущими кромками под проводом устанавливают дополнительную изоляцию

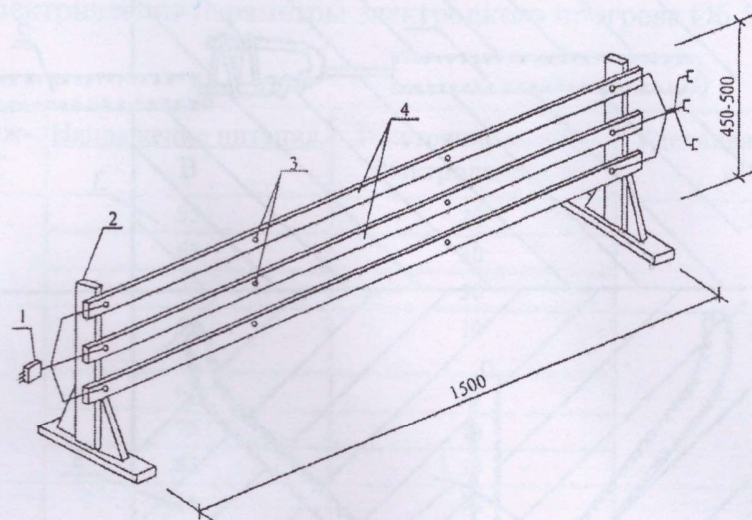
7.8. Крепление провода к арматуре производят с помощью скруток из мягкой вязальной проволоки диаметром 1,2 мм или отрезками изолированного провода, пластмассовыми фиксаторами, скрепками из стальной проволоки, полипропиленовым шпагатом, причем во избежание обгорания изоляции, замыкания на массу и перегорания концов нагревательного провода из бетона наружу устраивают выводы из монтажного провода сечением 2,5 - 4 мм², как показано на рисунке 3. Узлы соединения тщательно изолируют. Перед бетонированием конструкции проверяют мегомметром отсутствие замыкания шины на массу.

Крепление электродов прогрева к арматуре производят с помощью тайротной трубки, пропуская через нее электрод, закрепляя тайротную трубку вязальной проволокой диаметром 1,2 мм.

7.9. Диаметр, длина отрезка и шаг раскладки нагревательного провода в зависимости от температуры наружного воздуха и напряжения электрической сети принимается по таблице 1.

Подают напряжение на электроды в соответствии с электрическими параметрами, принимаемыми по таблице 2

Нагревательные провода подключают к инвентарным секциям шинопроводов, присоединенных с помощью монтажного кабеля к трансформаторной подстанции в соответствии со схемой, представленной на рисунке 4.



1 - разъем; 2 - деревянная стойка; 4 - токопроводы (провод АС 50)

Рисунок 2 - Инвентарная секция шинопроводов (крайняя секция)

7.10. После раскладки нагревательных проводов и подключения их к шинопроводу начинают укладку и электрообогрев бетонной смеси.

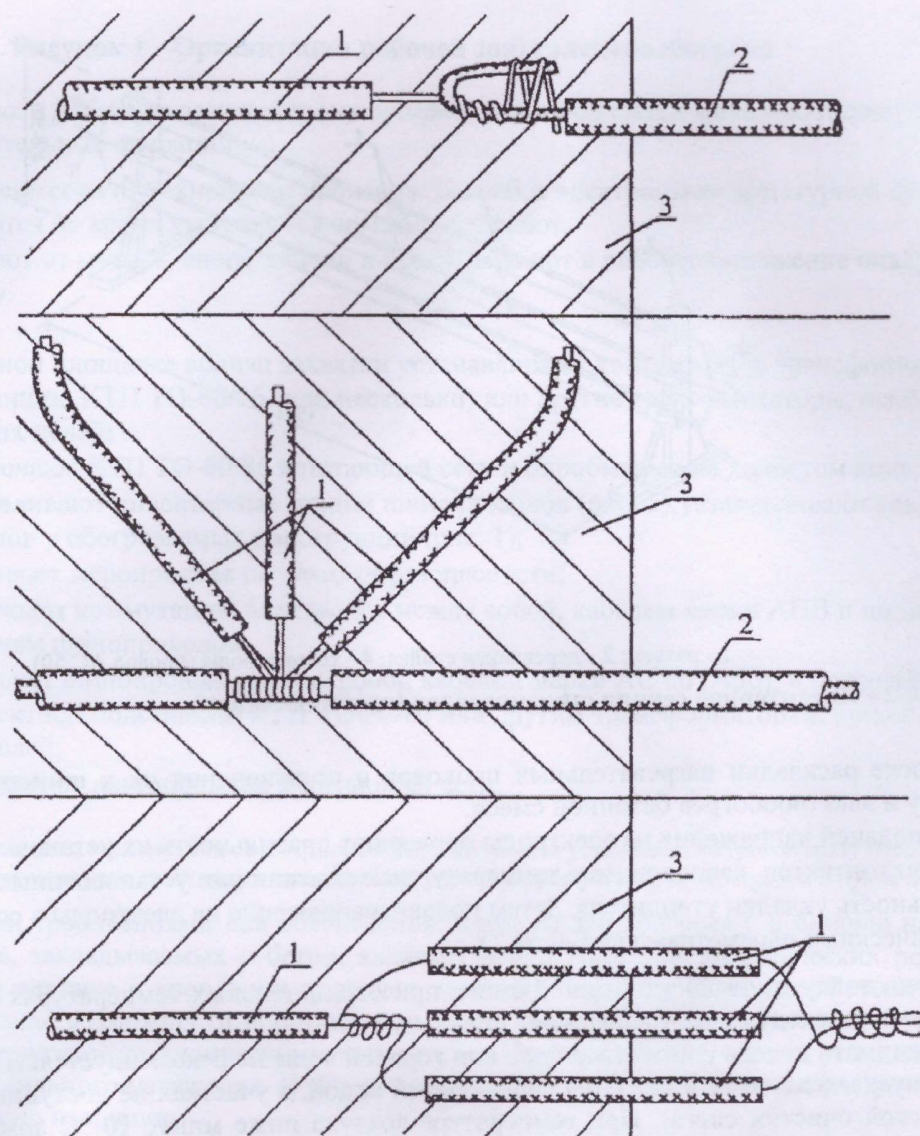
Перед подачей напряжения на электроды проверяют правильность их установки и подключения, качество контактов, расположение температурных скважин или установленных термодатчиков, правильность укладки утеплителя. Затем подают напряжение на электроды в соответствии с электрическими параметрами (таблица 2).

7.11. Подготовку и укладку бетонной смеси при отрицательных температурах следует производить с учетом следующих требований:

- снимать наледь с помощью пара или горячей воды не рекомендуется. (При снегопаде допускается снимать наледь и снег горячей водой, в участках не доступных для механической очистки снега). При температуре воздуха ниже минус 10°C арматуру диаметром более 25 мм, а также арматуру прокатных профилей и крупные металлические закладные детали следует отогревать до положительной температуры. Все выступающие закладные части и выпуски должны быть дополнительно утеплены;
- укладку бетонной смеси следует вести непрерывно, без перевалок, средствами, обеспечивающими минимальное охлаждение смеси при ее подаче;
- температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, не должна быть ниже $+5^{\circ}\text{C}$.

7.12. Горизонтальную поверхность перекрытия укрывают гидроизоляционным материалом (пленкой, либо палатками) и укладывают в качестве утеплителя древесные опилки.

7.13. Подают напряжение на нагревательные провода. Электрообогрев осуществляется на пониженном напряжении 55 - 95 В в соответствии с электрическими параметрами, представленными в таблице 1. Подача напряжения разрешается после окончания бетонирования, укладки теплоизоляции и ухода людей за пределы ограждения. Перед подачей напряжения необходимо проверить правильность подключения, осмотреть контакты, кабели и провода. Во время обогрева бетона необходимо вести наблюдение за состоянием контактов, кабелей, проводов. В случае обнаружения неисправности необходимо немедленно отключить напряжение и устранить неисправность.



1 - нагревательные провода(ПНСВ); 2 - монтажные провода (АПВ); 3 – бетон

Примечание к таблице: Все соединения должны быть изолированы изолентой

Рисунок 3 - Схема выводов нагревательных проводов из бетона

Электрические параметры электродного прогрева Ø6,5 мм

Таблица 2

Температура наружного воздуха, °С	Напряжение питания, В	Расстояние между электродами, см	Удельная мощность, кВт/м ³
-5	55	20	2,5
	65	30	
	75	50	
-10	55	10	3,0
	65	25	
	75	40	
	85	50	
-15	65	15	3,5
	75	30	
	85	45	
	95	55	
-20	75	20	4,5
	85	30	
	95	40	

7.14. Контроль температуры обогреваемого бетона следует производить техническими термометрами или дистанционно с помощью термодатчиков, устанавливаемых в скважину согласно рисунку 5. Число точек измерения температуры устанавливается в среднем из расчета не менее одной точки на 50 м² площади перекрытия или плиты фундамента, в монолитных стенах и ленточных фундаментах через каждые 3-5 м по периметру в верхней открытой части. Показания температуры обогреваемого бетона заносятся в температурный лист (приложение № 1)

7.15. Температуру бетона измеряют в процессе изотермического прогрева не реже чем через 2 часа. Для регулирования температуры бетона и обеспечения безаварийной работы проволочных нагревателей следует использовать системы автоматики температурного контроля и регулирования режимов обогрева.

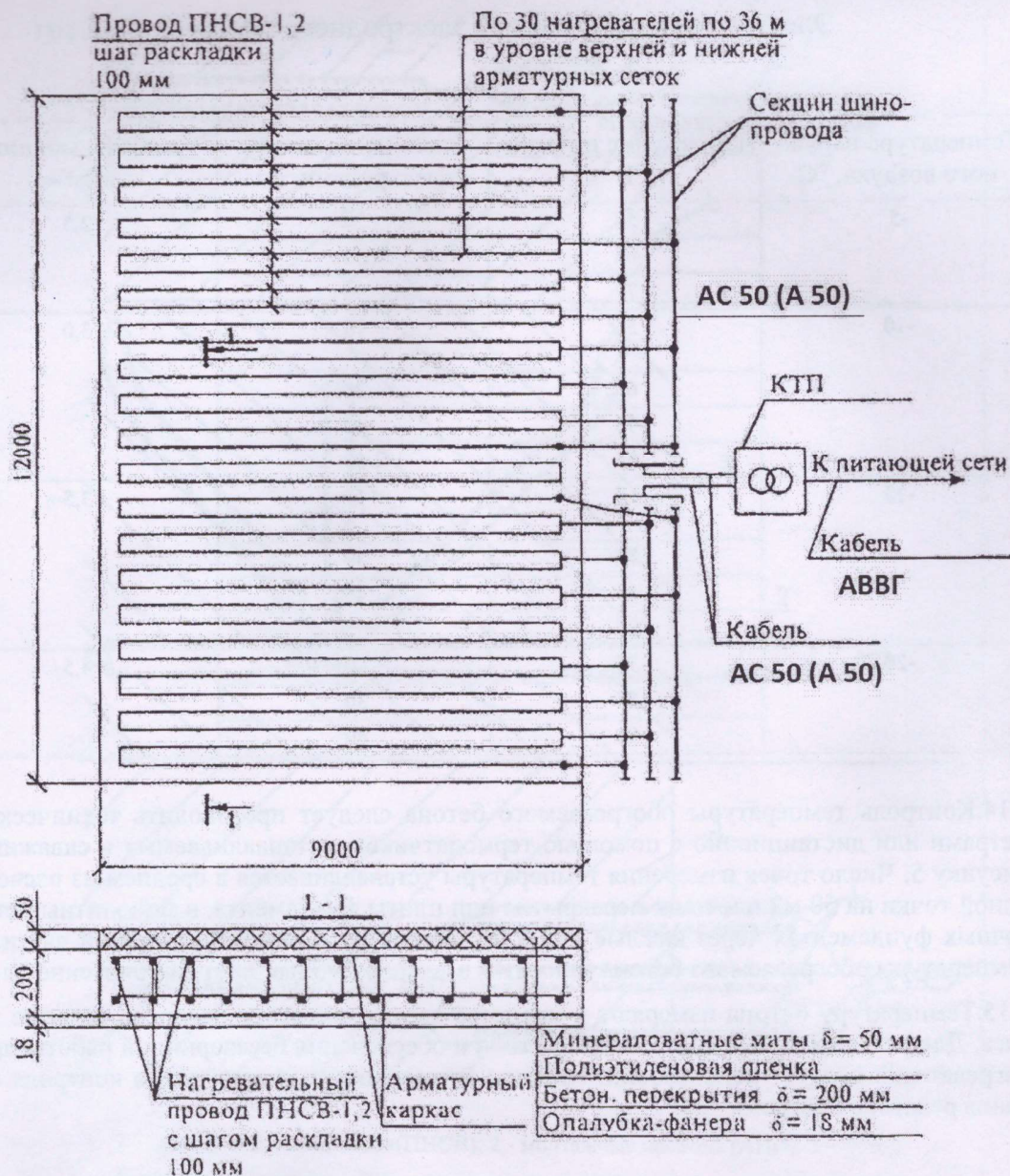


Рисунок 4 - Схема раскладки и подключения нагревательного провода при электрообогреве перекрытия.

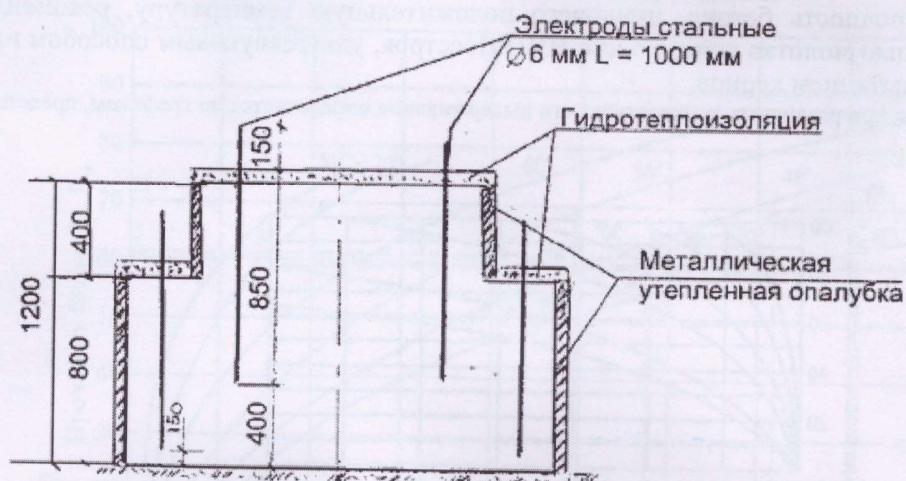
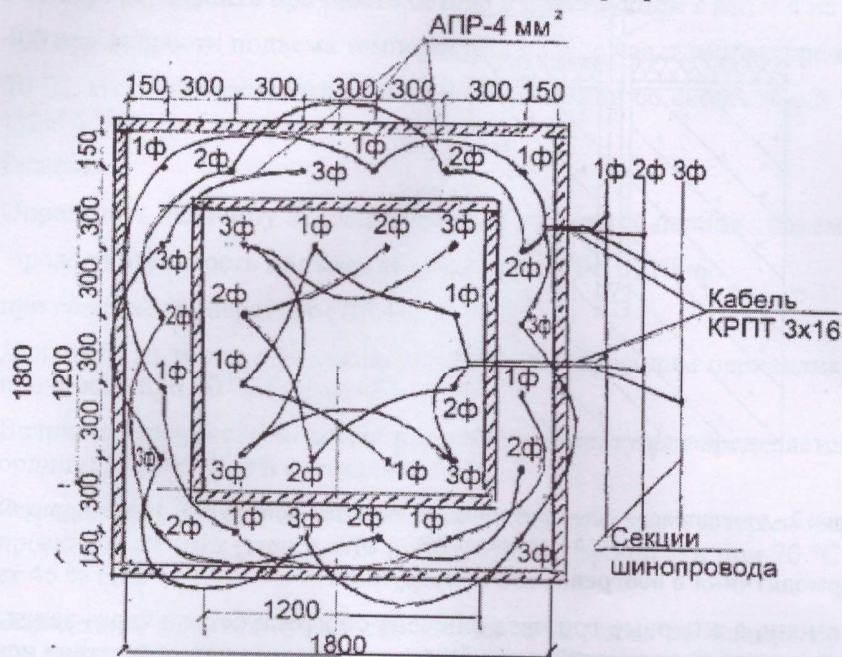
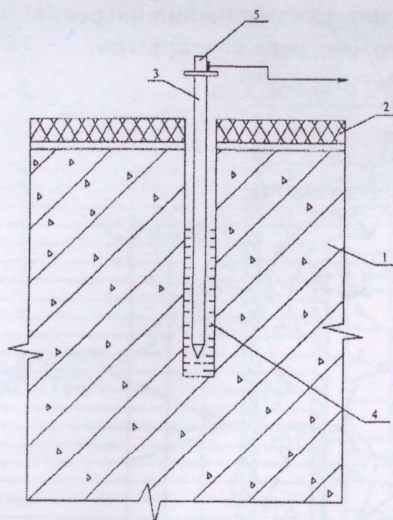


Рисунок 5- Схема подключения электродов к шинпроводам

7.16. Контроль температуры прогреваемого бетона осуществляет мастер строительного участка. Во время разогрева температуру бетона измеряют не реже чем через 1 час. Во время изотермического прогрева температуру бетона измеряют каждые 2 часа.

7.17. Скорость остывания бетона по окончании тепловой обработки для конструкций с модулем поверхности (отношением площади поверхности конструкции к её объёму) 5 - 10 - не более 5 °С/ч, с модулем поверхности свыше 10 - не более 10 °С/ч. Температуру наружного воздуха измеряют один-два раза в сутки, результаты замеров фиксируются в журнале производства работ.



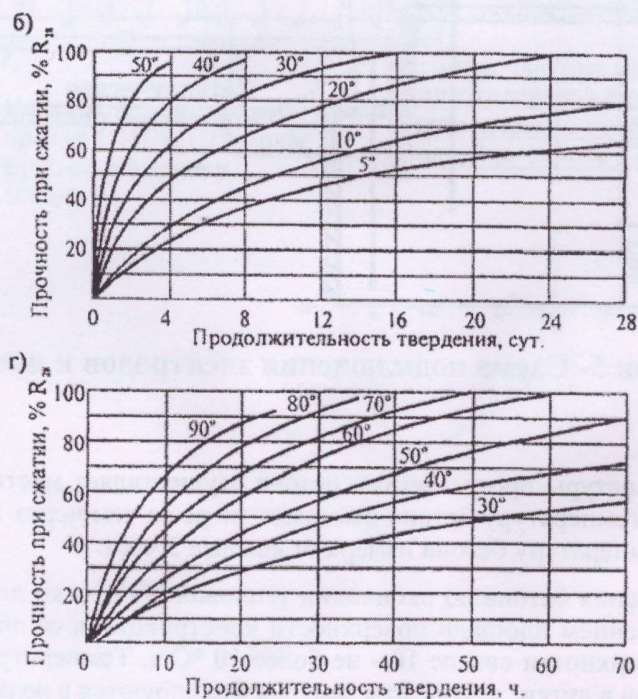
1 - монолитная конструкция; 2 - утеплитель; 3 - пенал из тонкостенной стальной трубки; 4 - индустриальное масло; 5 - термоматчик

Рисунок 6 - Установка термоматчика в обогреваемой конструкции

7.18. Не реже двух раз в смену, а в первые три часа с начала обогрева бетона через каждый час, измеряют силу тока и напряжение в питающей цепи. Визуально проверяют отсутствие искрения в местах электрических соединений. Измерения и контроль производятся дежурным электриком.

7.19. Прочность бетона обычно проверяют по фактическому температурному режиму. После распалубливания прочность бетона, имеющего положительную температуру, рекомендуется определять с помощью молотка конструкции НИИ Мосстроя, ультразвуковым способом или высверливанием и испытанием кернов.

Набор прочности бетона при различных температурах его выдерживания определяется по графикам, представленным ниже:



б, г - для бетона класса В25 на шлакопортландцементе активностью 300 - 400

Рисунок 7 - Кривые набора прочности бетоном при различных температурах его выдерживания

7.20.Ниже приведен пример определения набора прочности бетоном.

Пример: определить прочность бетона в конструкции с $M_p = 4$ на портландцементе марки 400 при скорости подъема температуры $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ в час, температуре изотермического прогрева $70\text{ }^{\circ}\text{C}$, его продолжительности 12 ч и остывании со скоростью $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ в час до конечной температуры $8\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Решение:

Определить величину относительной прочности за период подъема температуры

продолжительность подъема температуры $(70-10)/10=6$

при средней температуре $(70+10)/2=40^{\circ}\text{C}$

Для этого из точки «А» согласно рисунку 8 проводим перпендикуляр до пересечения с кривой прочности при 40 °С (точка «Б»).

Величина прочности за время подъема температуры определяется проекцией точки «Б» на ось ординат (точка «В») и составляет 15 %.

Определяем прирост относительной прочности при изотермическом прогреве за 12 часов как проекцию участка (точки «Л» и «К») кривой прочности при 70 °С (отрезок «ВЗ»), что составляет 46 % R28

Определяем прирост прочности бетона за 12 часов остывания по кривой прочности при 38°C как проекцию участка «ЖГ» на ось ординат. Отрезок «ЗИ» соответствует 9 % R28.

За весь цикл термообработки бетон приобретает прочность $15 + 46 + 9 = 70 \% R_{28}$.

Для каждого конкретного состава бетона строительной лабораторией должен быть уточнен на опытных образцах-кубах оптимальный режим выдерживания.

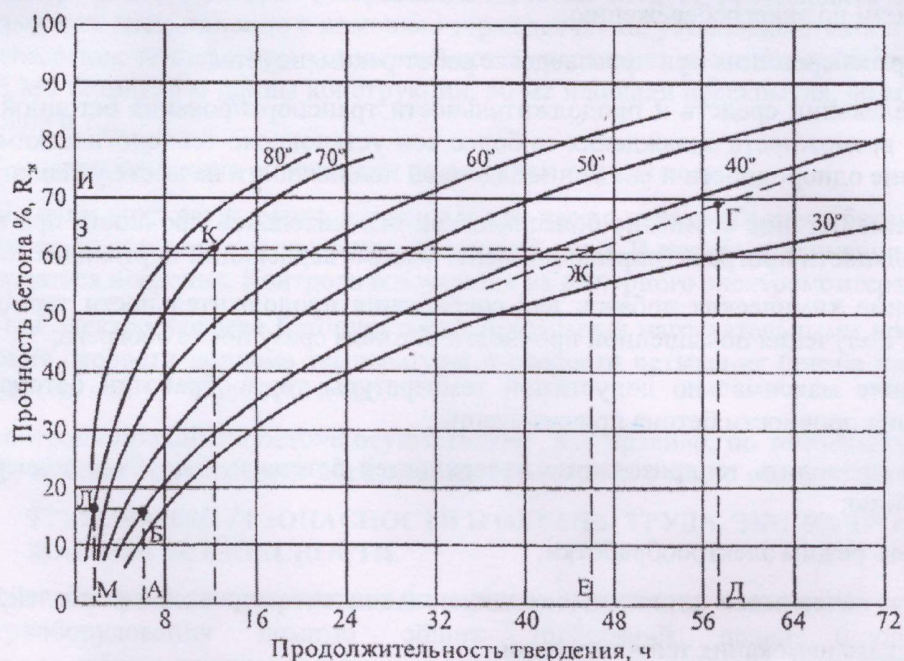


Рисунок 8 - Пример определения прочности бетона по графику

7.21.Прогрев бетона осуществляется при температуре до +50°С и до набора прочности 70% от проектной.

7.22. Теплоизоляция может быть снята не ранее того момента, когда температура бетона в наружных слоях конструкции достигнет плюс 5 °С и не позже, чем слои остынут до 0 °С. Не допускать примерзания опалубки и теплозащиты к бетону.

7.23. Для предотвращения появления трещин в конструкциях перепад температур между открытой поверхностью бетона и наружным воздухом не должен превышать:

20 С⁰ для монолитных конструкций с модулем поверхности до 5;

30 С° для монолитных конструкций с модулем поверхности 5 и выше.

7.24. В случае невозможности соблюдения указанных условий поверхность бетона после распалубливания должна быть укрыта брезентом, тентом, щитами и т.д.

7.25. Раскладку нагревательного провода в конструкцию выполняют Работники субподрядной организации при производстве работ. Бетонщики III разряда раскладывают нагревательный провод в уровне нижней и верхней арматурных сеток согласно схеме на рисунке 4. Контроль над выполнением и готовностью укладки нагревательного провода возлагается на производителя работ (прораб, начальник участка)

7.26. Электромонтер V разряда производит разделку концов кабеля (ПНСВ с АПВ), подсоединяет его к трансформаторной подстанции.

7.27. Работники субподрядной организации расставляют секции шинопровода вдоль захватки, соединяют их между собой. Электромонтер III разряда, производит разделку концов кабеля АПВ и АС 50

7.28. После подсоединения кабеля электромонтер V разряда подсоединяет секции шинопровода, проводит ее заземление и проверяет работоспособность трансформаторной подстанции.

7.29. После этого электромонтеры V и III разрядов подсоединяют нагревательные провода к секциям шинопровода.

7.30. После укладки бетона в конструкцию бетонщики III разрядов устраивают гидро- и теплоизоляцию верхней поверхности перекрытия.

7.31. Электромонтеры подают напряжение на нагревательные провода. При необходимости производят регулировку ступеней нагрева.

7.32. Разборка системы электрообогрева производится в обратном порядке.

7.33. Рекомендации по энергосбережению.

В целях энергосбережения при производстве работ рекомендуется:

- при определении средств и продолжительности транспортирования бетонной смеси исключать возможность охлаждения ее более чем установлено технологическим расчетом, нарушение однородности и снижение заданной подвижности на месте укладки;
- применение бетонов возможно более высокой относительной прочности при малой продолжительности прогрева (портландцемент, быстротвердеющий портландцемент);
- применение химических добавок для сокращения продолжительности термообработки бетона и получения повышенной прочности бетоном сразу после обогрева;
- применение максимально допустимой температуры термообработки бетона с учетом нарастания прочности бетона при остывании;
- надежно проводить теплоизоляцию поверхностей бетона и опалубки, подвергающихся охлаждению;
- соблюдать режим электрообработки;
- следить за качеством и плотностью соединений контактов проводов и кабелей;
- не допускать намокания теплоизоляции.
- При производстве работ по электрообогреву нагревательными проводами монолитных конструкций следует руководствоваться правилами производства и приемки работ согласно СНиП.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Контроль качества электрообогрева монолитных конструкций при отрицательных температурах воздуха производят в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-06-2002 «Организация строительного производства» и СНиП РК 5.03-37-2005 «Несущие и ограждающие конструкции».

Производственный контроль качества электрообогрева осуществляют прорабы и мастера с участием специалистов энергетической службы организаций.

8.1. Производственный контроль включает входной контроль электротехнического оборудования, эксплуатационных материалов и бетонной смеси, операционный контроль отдельных производственных операций и приемочный контроль качества монолитной конструкции.

При входном контроле электротехнического оборудования, эксплуатационных материалов и бетонной смеси проверяют внешним осмотром их соответствие нормативным и проектным требованиям, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. По результатам входного контроля должен заполняться журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования.

При операционном контроле проверяют соблюдение состава подготовительных операций, технологии наладки электрообогревающего оборудования и устройств, укладки бетона в конструкцию в соответствии с требованиями рабочих чертежей, норм, правил и стандартов, контролируют процесс электрообогрева, температуру, силу тока и напряжение в соответствии с расчетными данными.

При приемочном контроле проверяют качество монолитной конструкции в результате электрообогрева нагревательными проводами.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по установленной форме. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Результаты операционного и приемочного контроля фиксируются в журнале работ. Основными документами при операционном и приемочном контроле являются настоящая технологическая карта, указанные в ней нормативные документы, а также перечни операций или процессов, контролируемых производителем работ (мастером), данные о составе, сроках и способах контроля, изложенные в таблице 3.

Контроль температуры обогреваемого бетона следует производить техническими термометрами или дистанционно с помощью термодатчиков, устанавливаемых в скважину. Число точек измерения температуры устанавливают в среднем из расчета не менее одной точки на каждые 3 МЗ бетона, 6 м длины конструкции, 50 м² площади перекрытия, 40 м² площади подготовки полов и т.д.

Температуру бетона определяют не реже чем через 2 часа.

Не реже двух раз в смену, а в первые три часа с начала обогрева бетона через каждый час, измеряют силу тока и напряжение в питающей цепи. В местах соединения проводов не должно наблюдаться искрения. Контроль возлагается на дежурного электромонтера

При электрообогреве бетонируемого перекрытия нагревательными проводами предельные значения скорости подъема температуры и скорости остывания бетона должны быть не выше соответственно 15 °С и 10 °С в час.

Контроль прочности бетона осуществляют, как правило, по температуре бетона в процессе выдерживания и испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси.

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации нагревательных проводов, греющих элементов и силового питающего электрооборудования помимо общих требований правил безопасного производства работ все работы должны выполняться согласно СП РК 1.03-106-2012 Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

Раздел – 13. Бетонные и железобетонные работы, организация обеспечения на производственных территориях, участках электро и пожаробезопасности рабочих мест, защите работников от воздействия вредных производственных факторов.

При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должны выполнять только электромонтеры, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или по

слою опилок, а также провода с нарушенной изоляцией

Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети

Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, подлежит заземлению (занулению).

После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при прогреве бетона, на новое место следует измерять сопротивление изоляции мегаомметром.

При применении бетонной смеси, содержащей химические добавки, следует выполнять следующие требования:

- исключить возможность контакта открытых участков кожи и глаз человека с бетонной смесью, имеющей добавки с вредными веществами (разжижитель С-3, нитрит натрия, нитрит-нитрат кальция и др.);
- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (защитными перчатками и очками);
- не допускать применения электропрогрева бетонной смеси, содержащей гидрофобизирующую жидкость, а также растворы порошка кремния органического или пудры алюминиевой.

10. Экологическая безопасность при проведении строительных работ

При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов, при строительстве (возведении, создании) которых предполагается образование отходов, необходимо предусматривать места (площадки) для сбора таких отходов в соответствии с правилами, нормативами и требованиями в области управления отходами, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

- запрещается сжигание строительных отходов на строительной площадке;
- строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения;

Электробезопасность на строительной площадке, участках производства работ и рабочих местах при электрообогреве монолитных конструкций необходимо обеспечивать в соответствии с требованиями СП РК 1.03-106-2012 пункт 22 Электромонтажные и наладочные работы.

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории следует выполнять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности

10.1. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электрообеспечении объектов строительства, выполняется изолированными проводами или СП РК 1.03-106-2012 11 кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:

- 3,5 м - над проходами;
- 6,0 м - над проездами;
- 2,5 м - над рабочими местами.

При устройстве электрических сетей необходимо предусматривать возможность отключения всех электроустановок в пределах отдельных участков и объектов производства работ.

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК 20/03.501/202

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих установ-

ках и охранной линии электропередачи должен осуществляться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок Республики Казахстан» и РД 34 РК 20/03.501/202.

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, должны выполняться электриками, имеющими соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

В течение всего периода эксплуатации электроустановок для электрообогрева бетона рабочая зона должна быть оборудована знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Технический персонал, проводящий электрообогрев бетона, должен пройти обучение и проверку знаний квалификационной комиссией по безопасности и охране труда с получением соответствующих удостоверений. Дежурные электромонтеры должны иметь квалификацию не ниже III группы.

Рабочие, занятые на электрообогреве бетона, должны быть снабжены резиновыми сапогами или диэлектрическими галошами, а электромонтеры, кроме того, резиновыми перчатками. Подключение нагревательных проводов, замеры температуры техническими термометрами производят при отключенном напряжении.

Зона, где производится электрообогрев бетона, должна иметь защитное ограждение. На видном месте помещаются предупредительные плакаты, инструкции по безопасности и охране труда, противопожарные средства. В ночное время ограждение рабочей зоны должно быть освещено, для чего на нем устанавливаются красные лампочки, автоматически загорающиеся при подаче напряжения в линию обогрева.

Все металлические токоведущие части электрооборудования и арматуру следует надежно заземлить, присоединив к ним нулевой провод питающего кабеля. При использовании защитного контура заземления перед включением напряжения необходимо проверить сопротивление контура, которое должно быть не более 4 Ом.

Около трансформаторов, рубильников и распределительных щитков устанавливают настилы, покрытые резиновыми ковриками.

Проверку сопротивления изоляции проводов с помощью мегомметра производит персонал, квалификационная группа которого по технике безопасности не ниже III.

Концы проводов, которые могут оказаться под напряжением, необходимо изолировать или оградить.

Участок электрообогрева бетона должен постоянно находиться под надзором дежурного электрика.

Запрещается:

- доступ посторонних лиц в зону обогрева, а также пребывание людей на расстоянии ближе 1 м от арматурных стержней, нагреваемых электротоком;
- хождение людей, размещение посторонних предметов на поверхности обогреваемых конструкций;
- подключать в сеть находящиеся на воздухе нагревательные провода, частично или полностью не забетонированные в конструкции;
- подключать под напряжение нагревательные провода с механическими повреждениями изоляции, а также ненадежно выполненными коммутационными соединениями;
- проводить работы по электрообогреву в сырую погоду, во время оттепели, без ограждения зоны электрообогрева;
- работать при обнаруженной неисправности электропроводки;
- прокладывать провода непосредственно по грунту;
- размещать легковоспламеняющиеся материалы вблизи установок для электрообогрева бетонов.